Тик бурчтуу үч бурчтук: sin, cos, tan

8–9-класс › Тригонометрия: тик бурчтуу үч бурчтук

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: сүрөт → катыш → эсеп

Жеңил ★☆☆

Адегенде тараптарды ата: К, Ж, Г.

1. ∠C = 90°. ∠A га карама-каршы катет, жанаша катет жана гипотенуза кайсы тараптар?

Эстөө Жообу: _____

2. ∠C = 90°, BC = 3, AC = 4, AB = 5. sin A, cos A, tan A = ?

Түшүнүү Жообу: _____

3. Так маанисин жаз: sin 30°, cos 60°, tan 45°.

Эстөө Жообу: _____

4. Гипотенуза 10 см, тар бурч 30°. Ушул бурчка карама-каршы катет канча?

Колдонуу Жообу: _____

5. tan x = 1 болсо, x = ? sin x = 0,5 болсо, x = ?

Колдонуу Жообу: _____

6. Калькулятор (DEG) менен: sin 52° жана cos 52° (0,01 ге чейин).

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Белгисиз бөлүмдө болсо, бөлөбүз.

1. ∠C = 90°, ∠A = 35°, AC = 20 м. BC = ? (0,1 ге чейин)

Колдонуу Жообу: _____

2. ∠C = 90°, ∠A = 25°, BC = 6 см. Гипотенуза AB = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. ∠C = 90°, AC = 8, AB = 10. ∠A = ? (0,1° ка чейин)

Колдонуу Жообу: _____

4. 5 м шаты жер менен 65° бурч түзөт. Шатынын учу канча бийиктикте? (0,01)

Колдонуу Жообу: _____

5. Так маани менен жаз: 6 sin 60° жана 4 cos 45°.

Колдонуу Жообу: _____

6. Жибек теректен 30 м алыста. Көтөрүлүү бурчу 28°, көзү 1,5 м бийиктикте. Теректин бийиктиги?

Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Сүрөт чий. 9-кл.: синустар/косинустар теоремасы.

1. Нурислам А дан 040° азимут менен 5 км, анан 130° менен 12 км жүрдү. А га чейин канча км? А кайсы азимутта?

Талдоо Жообу: _____

2. 9-кл. Кутуча 4 × 3 × 12 см. Мейкиндик диагоналы жана анын табан менен түзгөн бурчу?

Талдоо Жообу: _____

3. 9-кл. △ABC: ∠A = 40°, ∠B = 75°, a = 10 см. b = ? (синустар теоремасы)

Колдонуу Жообу: _____

4. 9-кл. b = 5, c = 8, ∠A = 60°. a = ? Аянты S = ½bc·sin A = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. Далилде: ар кандай тар бурч x үчүн $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

Баалоо Жообу: _____

6. Түз: гипотенузасы 10, бир бурчу 30° болгон үч бурчтук. Катеттерин так тап, Пифагор менен текшер.

Түзүү Жообу: _____

Тик бурчтуу үч бурчтук: sin, cos, tan

8–9-класс › Тригонометрия: тик бурчтуу үч бурчтук

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: сүрөт → катыш → эсеп

Жеңил ★☆☆

Адегенде тараптарды ата: К, Ж, Г.

1. ∠C = 90°. ∠A га карама-каршы катет, жанаша катет жана гипотенуза кайсы тараптар?

Эстөө Жообу: _____

2. ∠C = 90°, BC = 3, AC = 4, AB = 5. sin A, cos A, tan A = ?

Түшүнүү Жообу: _____

3. Так маанисин жаз: sin 30°, cos 60°, tan 45°.

Эстөө Жообу: _____

4. Гипотенуза 10 см, тар бурч 30°. Ушул бурчка карама-каршы катет канча?

Колдонуу Жообу: _____

5. tan x = 1 болсо, x = ? sin x = 0,5 болсо, x = ?

Колдонуу Жообу: _____

6. Калькулятор (DEG) менен: sin 52° жана cos 52° (0,01 ге чейин).

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Белгисиз бөлүмдө болсо, бөлөбүз.

1. ∠C = 90°, ∠A = 35°, AC = 20 м. BC = ? (0,1 ге чейин)

Колдонуу Жообу: _____

2. ∠C = 90°, ∠A = 25°, BC = 6 см. Гипотенуза AB = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. ∠C = 90°, AC = 8, AB = 10. ∠A = ? (0,1° ка чейин)

Колдонуу Жообу: _____

4. 5 м шаты жер менен 65° бурч түзөт. Шатынын учу канча бийиктикте? (0,01)

Колдонуу Жообу: _____

5. Так маани менен жаз: 6 sin 60° жана 4 cos 45°.

Колдонуу Жообу: _____

6. Жибек теректен 30 м алыста. Көтөрүлүү бурчу 28°, көзү 1,5 м бийиктикте. Теректин бийиктиги?

Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Сүрөт чий. 9-кл.: синустар/косинустар теоремасы.

1. Нурислам А дан 040° азимут менен 5 км, анан 130° менен 12 км жүрдү. А га чейин канча км? А кайсы азимутта?

Талдоо Жообу: _____

2. 9-кл. Кутуча 4 × 3 × 12 см. Мейкиндик диагоналы жана анын табан менен түзгөн бурчу?

Талдоо Жообу: _____

3. 9-кл. △ABC: ∠A = 40°, ∠B = 75°, a = 10 см. b = ? (синустар теоремасы)

Колдонуу Жообу: _____

4. 9-кл. b = 5, c = 8, ∠A = 60°. a = ? Аянты S = ½bc·sin A = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. Далилде: ар кандай тар бурч x үчүн $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

Баалоо Жообу: _____

6. Түз: гипотенузасы 10, бир бурчу 30° болгон үч бурчтук. Катеттерин так тап, Пифагор менен текшер.

Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Тик бурчтуу үч бурчтук: sin, cos, tan

8–9-класс › Тригонометрия: тик бурчтуу үч бурчтук

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: сүрөт → катыш → эсеп

Жеңил ★☆☆

Адегенде тараптарды ата: К, Ж, Г.

1. ∠C = 90°. ∠A га карама-каршы катет, жанаша катет жана гипотенуза кайсы тараптар?

Эстөө Жообу: _____

2. ∠C = 90°, BC = 3, AC = 4, AB = 5. sin A, cos A, tan A = ?

Түшүнүү Жообу: _____

3. Так маанисин жаз: sin 30°, cos 60°, tan 45°.

Эстөө Жообу: _____

4. Гипотенуза 10 см, тар бурч 30°. Ушул бурчка карама-каршы катет канча?

Колдонуу Жообу: _____

5. tan x = 1 болсо, x = ? sin x = 0,5 болсо, x = ?

Колдонуу Жообу: _____

6. Калькулятор (DEG) менен: sin 52° жана cos 52° (0,01 ге чейин).

Колдонуу Жообу: _____

Орто ★★☆

Белгисиз бөлүмдө болсо, бөлөбүз.

1. ∠C = 90°, ∠A = 35°, AC = 20 м. BC = ? (0,1 ге чейин)

Колдонуу Жообу: _____

2. ∠C = 90°, ∠A = 25°, BC = 6 см. Гипотенуза AB = ?

Колдонуу Жообу: _____

3. ∠C = 90°, AC = 8, AB = 10. ∠A = ? (0,1° ка чейин)

Колдонуу Жообу: _____

4. 5 м шаты жер менен 65° бурч түзөт. Шатынын учу канча бийиктикте? (0,01)

Колдонуу Жообу: _____

5. Так маани менен жаз: 6 sin 60° жана 4 cos 45°.

Колдонуу Жообу: _____

6. Жибек теректен 30 м алыста. Көтөрүлүү бурчу 28°, көзү 1,5 м бийиктикте. Теректин бийиктиги?

Талдоо Жообу: _____

Оор ★★★

Сүрөт чий. 9-кл.: синустар/косинустар теоремасы.

1. Нурислам А дан 040° азимут менен 5 км, анан 130° менен 12 км жүрдү. А га чейин канча км? А кайсы азимутта?

Талдоо Жообу: _____

2. 9-кл. Кутуча 4 × 3 × 12 см. Мейкиндик диагоналы жана анын табан менен түзгөн бурчу?

Талдоо Жообу: _____

3. 9-кл. △ABC: ∠A = 40°, ∠B = 75°, a = 10 см. b = ? (синустар теоремасы)

Колдонуу Жообу: _____

4. 9-кл. b = 5, c = 8, ∠A = 60°. a = ? Аянты S = ½bc·sin A = ?

Колдонуу Жообу: _____

5. Далилде: ар кандай тар бурч x үчүн $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.

Баалоо Жообу: _____

6. Түз: гипотенузасы 10, бир бурчу 30° болгон үч бурчтук. Катеттерин так тап, Пифагор менен текшер.

Түзүү Жообу: _____

MathKG | Математика кыргыз тилинде

Ката – үйрөнүүнүн бир бөлүгү

Иш барак · 1-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

8–9-класс › Тригонометрия: тик бурчтуу үч бурчтук

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ **Окуя: Көк-Жаңгактагы суу мунарасы**

1 **1. Мунаранын бийиктиги** *Колдонуу*

Клинометр боюнча мунаранын көздөн жогорку бөлүгү 14,0 м. Жибектин көзү жерден 1,5 м. Мунара канча бийик?



Жообу: .....

2 **1. Экинчи тар бурч** *Колдонуу*

Тик бурчтуу үч бурчтукта бир тар бурч 35°. Эки тар бурчтун суммасы 90°. Экинчи тар бурч канча?



Жообу: .....

3 **2. Кайтуу азимуту** *Колдонуу*

Мектептен дөбөгө азимут 070°. Дөбөдөн мектепке кайтуу азимуту канча? (Тескери багыт = +180°)

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Терек жапызыраак** *Талдоо*

Мунара 15,5 м. Терек үчүн: көздөн жогорку бөлүк 9,7 м, көз 1,5 м. Терек мунарадан канча жапыз?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Бурулуу бурчу** *Талдоо*

Нурислам 040° азимут менен басып, анан 130° азимутка бурулду. Канча градуска бурулду? Бурч кандай?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Үч бурчтуктун аянты (9-кл.)** *Талдоо*

Жер тилкесинин эки тарабы 8 м жана 5 м, ортосундагы бурч 30°. $S = \frac{1}{2}ab\cdot\sin C$. Ал 8 × 5 тик бурчтуктан канча кичине?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

8–9-класс › Тригонометрия: тик бурчтуу үч бурчтук

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ **Окуя: Көк-Жаңгактагы суу мунарасы**

1 **1. Мунаранын бийиктиги** *Колдонуу*

Клинометр боюнча мунаранын көздөн жогорку бөлүгү 14,0 м. Жибектин көзү жерден 1,5 м. Мунара канча бийик?

Жообу: .....

2 **1. Экинчи тар бурч** *Колдонуу*

Тик бурчтуу үч бурчтукта бир тар бурч 35°. Эки тар бурчтун суммасы 90°. Экинчи тар бурч канча?

Жообу: .....

3 **2. Кайтуу азимуту** *Колдонуу*

Мектептен дөбөгө азимут 070°. Дөбөдөн мектепке кайтуу азимуту канча? (Тескери багыт = +180°)

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Терек жапызыраак** *Талдоо*

Мунара 15,5 м. Терек үчүн: көздөн жогорку бөлүк 9,7 м, көз 1,5 м. Терек мунарадан канча жапыз?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Бурулуу бурчу** *Талдоо*

Нурислам 040° азимут менен басып, анан 130° азимутка бурулду. Канча градуска бурулду? Бурч кандай?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Үч бурчтуктун аянты (9-кл.)** *Талдоо*

Жер тилкесинин эки тарабы 8 м жана 5 м, ортосундагы бурч 30°. $S = \frac{1}{2}ab\cdot\sin C$. Ал 8 × 5 тик бурчтуктан канча кичине?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

MathKG | Математика кыргыз тилинде *Катa – үйрөнүүнүн бир бөлүгү* Иш барак · 2-бет

Тилке модели: чий, анан эсепте

8–9-класс › Тригонометрия: тик бурчтуу үч бурчтук

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____ **Окуя: Көк-Жаңгактагы суу мунарасы**

1 **1. Мунаранын бийиктиги** *Колдонуу*

Клинометр боюнча мунаранын көздөн жогорку бөлүгү 14,0 м. Жибектин көзү жерден 1,5 м. Мунара канча бийик?

Жообу: .....

2 **1. Экинчи тар бурч** *Колдонуу*

Тик бурчтуу үч бурчтукта бир тар бурч 35°. Эки тар бурчтун суммасы 90°. Экинчи тар бурч канча?

Жообу: .....

3 **2. Кайтуу азимуту** *Колдонуу*

Мектептен дөбөгө азимут 070°. Дөбөдөн мектепке кайтуу азимуту канча? (Тескери багыт = +180°)

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 **2. Терек жапызыраак** *Талдоо*

Мунара 15,5 м. Терек үчүн: көздөн жогорку бөлүк 9,7 м, көз 1,5 м. Терек мунарадан канча жапыз?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 **3. Бурулуу бурчу** *Талдоо*

Нурислам 040° азимут менен басып, анан 130° азимутка бурулду. Канча градуска бурулду? Бурч кандай?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 **3. Үч бурчтуктун аянты (9-кл.)** *Талдоо*

Жер тилкесинин эки тарабы 8 м жана 5 м, ортосундагы бурч 30°. $S = \frac{1}{2}ab\cdot\sin C$. Ал 8 × 5 тик бурчтуктан канча кичине?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

MathKG | Математика кыргыз тилинде *Катa – үйрөнүүнүн бир бөлүгү* Иш барак · 2-бет